

LAPORAN PRAKTIKUM MACHINE LEARNING

TUGAS PRAKTIKUM MANDIRI – PEKAN 2

Nama: Abdul Aziz Al Fariji

Mata Kuliah: Exploratory Data Analysis

Program Studi: Teknik Informatika

Dosen Pengampu: Hilmy Abidzar Tawakal, S.T., M.Kom.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada praktikum Machine Learning Pekan 2 dilakukan praktik menggunakan dataset dan kode program dari modul. Praktikum ini bertujuan untuk memahami proses pengolahan data serta menyiapkan data sebelum digunakan dalam proses Machine Learning. Salah satu tahapan penting adalah membagi dataset menjadi data Training, Validation, dan Testing.

1.2 Tujuan Praktikum

Mempraktikkan seluruh kode program yang terdapat pada modul.

Memahami proses pengolahan dataset menggunakan Python.

Membagi dataset menjadi data Training, Validation, dan Testing sesuai ketentuan tugas.

Menampilkan jumlah data dan lima baris data teratas dari setiap set sebagai bukti pengerjaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dataset

Dataset adalah kumpulan data yang digunakan sebagai bahan dalam proses pengolahan dan analisis. Pada praktikum ini digunakan dataset 500_Person_Gender_Height_Weight_Index (1).csv yang berisi 500 data dengan variabel Gender, Height, Weight, dan Index.

2.2 Data Training

Data Training merupakan bagian dataset yang digunakan untuk proses pembelajaran model Machine Learning.

2.3 Data Validation

Data Validation digunakan untuk membantu proses evaluasi dan penyesuaian model setelah proses training.

2.4 Data Testing

Data Testing merupakan data yang digunakan untuk menguji model setelah proses pembelajaran dan validasi.

2.5 Pembagian Dataset

Sesuai tugas, Data Training ditentukan sebesar 80% dari total dataset, Data Validation sebesar 10% dari data Training, dan Data Testing sebesar 20% dari total dataset.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Tools yang Digunakan

Google Colab

Python

Library Pandas

Library Scikit-learn

3.2 Dataset

Dataset yang digunakan adalah 500_Person_Gender_Height_Weight_Index (1).csv. Dataset terdiri dari 500 baris data dan empat kolom, yaitu Gender, Height, Weight, dan Index.

3.3 Tahapan Praktikum

Membuka Google Colab dan menyiapkan dataset.

Mempraktikkan kode program yang terdapat pada modul.

Membaca dataset menggunakan Pandas.

Membagi dataset menjadi Training dan Testing.

Membagi data Training menjadi Training dan Validation.

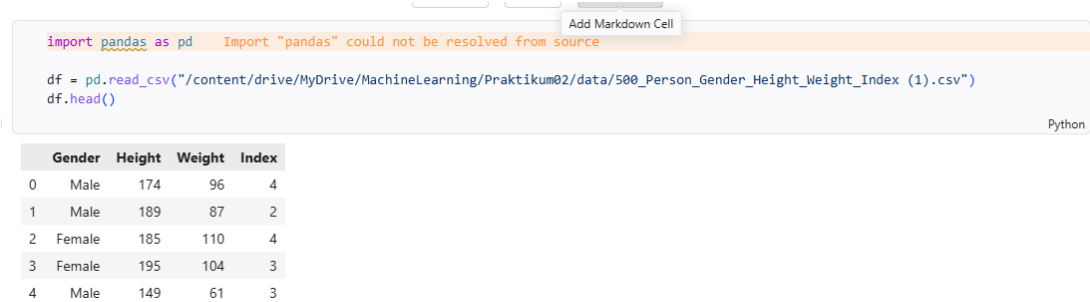
Menampilkan jumlah data dan lima baris data teratas dari masing-masing set.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Memuat Dataset

Dataset dimuat ke dalam Google Colab menggunakan library Pandas. Nama dataframe yang digunakan dalam program adalah df.



```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("/content/drive/MyDrive/MachineLearning/Praktikum02/data/500_Person_Gender_Height_Weight_Index (1).csv")
df.head()
```

	Gender	Height	Weight	Index
0	Male	174	96	4
1	Male	189	87	2
2	Female	185	110	4
3	Female	195	104	3
4	Male	149	61	3

Kode program untuk membaca dataset.

Perintah df.head() digunakan untuk menampilkan lima baris pertama dari dataset sebagai pengecekan awal data.

4.2 Pembagian Dataset

Dataset yang berjumlah 500 data dibagi menjadi tiga set sesuai instruksi tugas. Data Testing sebesar 20% dari total dataset, sedangkan 80% sisanya digunakan sebagai data Training. Selanjutnya, 10% dari data Training digunakan sebagai Validation.

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

train_data, test_data = train_test_split(
    df, test_size=0.20, random_state=42
)

train_data, validation_data = train_test_split(
    train_data, test_size=0.10, random_state=42
)

print("Jumlah data Training      :", len(train_data))
print("Jumlah data Validation    :", len(validation_data))
print("Jumlah data Testing       :", len(test_data))
```

Kode program pembagian dataset.

Dengan total 500 data, pembagian pertama menghasilkan 400 data Training dan 100 data Testing. Kemudian 10% dari 400 data Training, yaitu 40 data, digunakan sebagai Validation. Dengan demikian, hasil akhir adalah 360 data Training, 40 data Validation, dan 100 data Testing.

Set Data	Persentase	Jumlah	Keterangan
Training	72% dari total	360	Sisa data setelah validation
Validation	10% dari Training	40	Diambil dari 400 data Training
Testing	20% dari total	100	Data pengujian

4.3 Menampilkan Lima Baris Data Teratas

```
print("5 Data Teratas Training:")
display(train_data.head())

print("5 Data Teratas Validation:")
display(validation_data.head())

print("5 Data Teratas Testing:")
display(test_data.head())
```

Kode untuk menampilkan lima baris data teratas dari setiap set.

Kode tersebut digunakan untuk memenuhi instruksi tugas, yaitu menampilkan lima baris data teratas dari Training, Validation, dan Testing sebagai bukti bahwa proses pembagian dataset telah dilakukan.

Data Statistik

```
[ ] df.info()

*** <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 500 entries, 0 to 499
Data columns (total 4 columns):
 #   Column  Non-Null Count  Dtype
---  -
 0   Gender   500 non-null     object
 1   Height   500 non-null     int64
 2   Weight   500 non-null     int64
 3   Index    500 non-null     int64
dtypes: int64(3), object(1)
memory usage: 15.8+ KB
```

```
[ ] # menghitung mean semua kolom numerik
df['Height'].mean()

np.float64(169.944)
```

```
[ ] print("5 Data Teratas Training:")
display("train_data.head()")

print("5 Data Teratas Validation:")
display("validation_data.head()")

print("5 Data Teratas Testing:")
display("test_data.head()")
```

```
[ ] # menghitung median semua kolom numerik
df['Height'].median()

170.5
```

```
[ ] # mencari modus
df['Height'].mode()

Uninit+
```

```
# menghitung Variansi
df.var(numeric_only=True)
```

```
***
0
Height    268.149162
Weight    1048.633267
Index      1.836168
dtype: float64
```

```
# menghitung standar Deviasi
df.std(numeric_only=True)
```

```
***
0
Height    16.375261
Weight    32.382607
Index      1.355053
dtype: float64
```

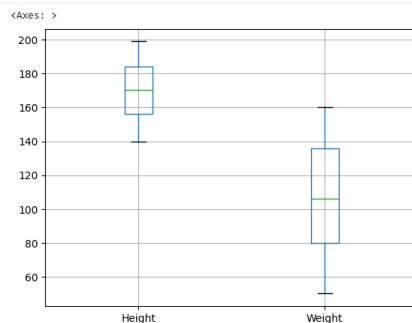
```
# hitung kuartil pertama (Q1)
q1 = df['Height'].quantile(0.25)
print("Q1 : ", q1)

# hitung kuartil ketiga (Q3)
q3 = df['Height'].quantile(0.75)
print("Q3 : ", q3)

# hitungIQR (Interquartil Range)
iqr = q3 - q1
print("IQR : ", iqr)
```

```
Q1 : 156.0
Q3 : 184.0
IQR : 28.0
```

```
df.boxplot(column=['Height', 'Weight'])
```



Bagian 2: Histogram

```
data_height = df["Height"]

n, bins, patches = plt.hist(data_height, bins=5, color='pink', edgecolor='black')

plt.title('Histogram Nilai')
plt.xlabel('Height')
plt.ylabel('frekuensi')

bin_centers = 0.5 * (bins[:-1] + bins[1:])
plt.xticks(bin_centers, ['{:0f}-{:0f}'.format(bins[i], bins[i+1]) for i in range(len(bins)-1)])
```

4.4 Ringkasan Hasil

Hasil pembagian dataset menunjukkan bahwa dari total 500 data diperoleh 360 data Training, 40 data Validation, dan 100 data Testing. Jumlah tersebut sesuai

dengan ketentuan tugas karena Testing menggunakan 20% dari total dataset dan Validation menggunakan 10% dari data Training.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dataset dapat diolah dan dibagi menjadi beberapa bagian untuk kebutuhan Machine Learning. Dari total 500 data, diperoleh 400 data pada tahap Training awal dan 100 data Testing. Selanjutnya, 40 data dari Training digunakan sebagai Validation sehingga hasil akhirnya adalah 360 data Training, 40 data Validation, dan 100 data Testing. Lima baris data teratas dari setiap set juga ditampilkan sebagai bukti pengerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Géron, A. (2022). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow* (3rd ed.). O'Reilly Media.
- McKinney, W. (2022). *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and Jupyter* (3rd ed.). O'Reilly Media.
- Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.
- Python Software Foundation. (2026). *Python Documentation*. Python.org.
- Pandas Development Team. (2026). *Pandas Documentation*. Pandas.
- Scikit-learn Developers. (2026). *Scikit-learn User Guide*. Scikit-learn.